

高校生向け 自習プリント

集合と命題

数と式 | 集合・命題と条件・必要条件・十分条件・対偶・背理法

全 6 問 30 点満点

組 番 氏名

/ 30 点

1. 答えは最も簡単な形で答えなさい。分数は既約分数、根号の中はできるだけ小さい自然数にすること。

- 1** 全体集合 $U = \{1, 2, 3, \dots, 10\}$ の部分集合 $A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$ 、 $B = \{3, 6, 9\}$ について、 $A \cap B$ を求めなさい。基礎・5点

解答

- 2 前の問題の A, B について、 $\overline{A \cup B}$ の要素の個数を求めなさい。

解答

- 3** x は実数とする。「 $x^2 = 4$ 」は「 $x = 2$ 」であるための何条件か。

ア 必要十分条件である
イ 十分条件であるが必要条件ではない
ウ 必要条件であるが十分条件ではない
エ 必要条件でも十分条件でもない

- 4 命題「 n が 6 の倍数ならば、 n は 3 の倍数である」の対偶を選びなさい。 基礎・5点

ア n が 3 の倍数でないならば、 n は 6 の倍数でない
 イ n が 3 の倍数でないならば、 n は 6 の倍数である
 ウ n が 6 の倍数でないならば、 n は 3 の倍数でない
 エ n が 3 の倍数ならば、 n は 6 の倍数である

- 5 命題「すべての実数 x について $x^2 > 0$ 」の否定として正しいものを選びなさい。 標準・5点

ア ある実数 x について $x^2 \leq 0$ イ すべての実数 x について $x^2 < 0$
ウ すべての実数 x について $x^2 \leq 0$ エ ある実数 x について $x^2 > 0$

6 $\sqrt{2}$ が無理数であることを用いて、 $1 + \sqrt{2}$ が無理数であることを背理法で証明しなさい。

応用・5点

HS-MATH1-U02-S1 | 版 1.0.0 (2026-10-10) | 自動検査 pass (2026-10-10) | © かながわコネクト教材プロジェクト (教育目的での複製可・再配布不可 (著作権者の許諾が必要))